

Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет прикладної математики та інформатики
Кафедра програмування

Звіт з курсу
КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

**Моделювання поведінки тонкої циліндричної оболонки з
використанням МСЕ**

Виконала:
студентка групи ПМІ-46
Тригуб Марта

Львів-2025

ЗМІСТ

Постановка задачі	3
Варіаційне формулювання	3
Статичний аналіз	3
Математична модель	3
Реалізація	4
Результати	4
Динамічний аналіз	8
Гармонічне навантаження	8
Енергетичний підхід	9
Результати	9
Висновки	14
Список використаної літератури	15

Постановка задачі

Потрібно змоделювати поведінку тонкої циліндричної оболонки при дії зовнішнього тиску. Для цього використовується метод скінченних елементів (МСЕ) у поєднанні з теорією Тимошенка (враховується зсувна деформація).

Метою є:

- визначити напружено-деформований стан оболонки при статичному навантаженні;
- дослідити коливальні властивості при гармонічному збуренні;
- знайти резонансні та антирезонансні частоти оболонки.

Варіаційне формулювання

Для циліндричної оболонки використовується система рівнянь рівноваги Тимошенка:

$$\begin{aligned} -\rho h \omega^2 u - B_b u'' - B_b v \frac{\omega'}{r} &= f_u(\alpha) \\ -\rho h \omega^2 \omega - B_c \omega'' - B_c \gamma' + v \frac{B_b}{r} u' + \frac{B_b}{r^2} \omega &= f_\omega(\alpha) \\ -\rho \frac{h^3}{12} \omega^2 \gamma - D_n \gamma'' + B_c \gamma + B_c \omega &= f_\gamma(\alpha) \end{aligned}$$

з граничними умовами жорсткого закріплення:

$$u(0) = \omega(0) = \gamma(0) = u(l) = \omega(l) = \gamma(l) = 0$$

Статичний аналіз

Математична модель

Для статичного навантаження приймаємо $\omega = 0$, а зовнішнє навантаження діє у вигляді рівномірного тиску:

$$f_\omega(\alpha) = -10000$$

Параметр	Значення
Модуль Юнга E_y	$1 \cdot 10^{10}$ Па
Коефіцієнт Пуассона ν	0,3
Радіус r	0,5 м
Товщина h	0,00255 м
Довжина l	1,0 м
Густина ρ	333 кг/м ³

Реалізація

Використовується код на Wolfram Mathematica, що реалізує:

- побудову системи рівнянь у формі MCE,
- розв'язання за допомогою NDSolveValue,
- обчислення деформацій:

$$\varepsilon_1 = u', \quad \varepsilon_2 = \frac{\omega}{r}, \quad \varepsilon_{13} = \gamma + \omega'$$

- обчислення напружень:

$$N_1 = B_b(u' + \nu \frac{\omega}{r}), \quad N_2 = B_b(\nu u' + \frac{\omega}{r})$$

- побудову розподілу зусиль та моментів уздовж довжини оболонки.

Результати

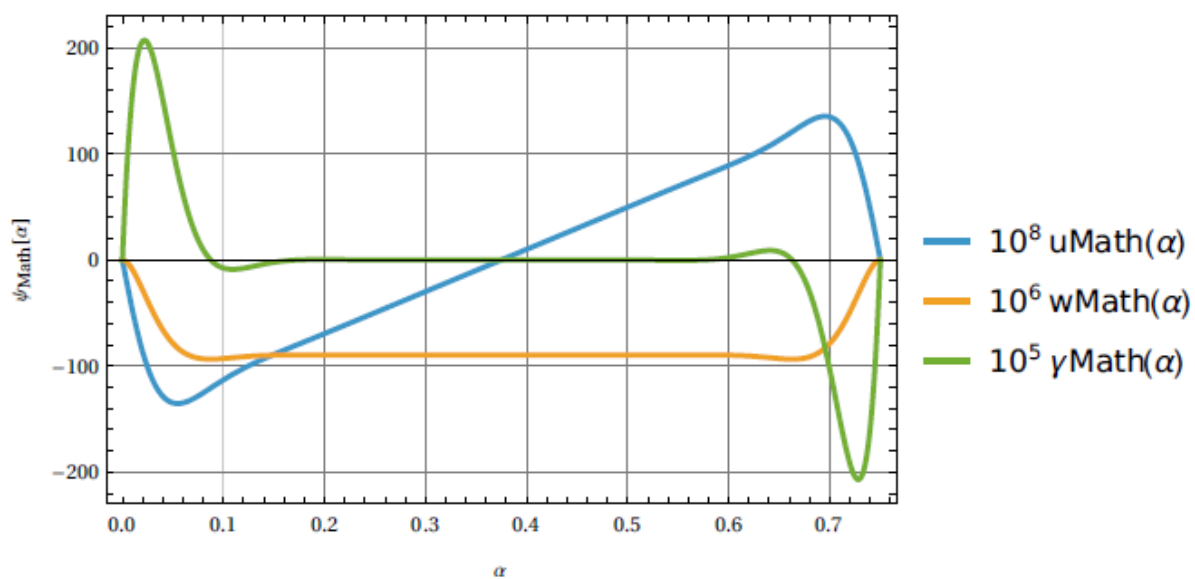
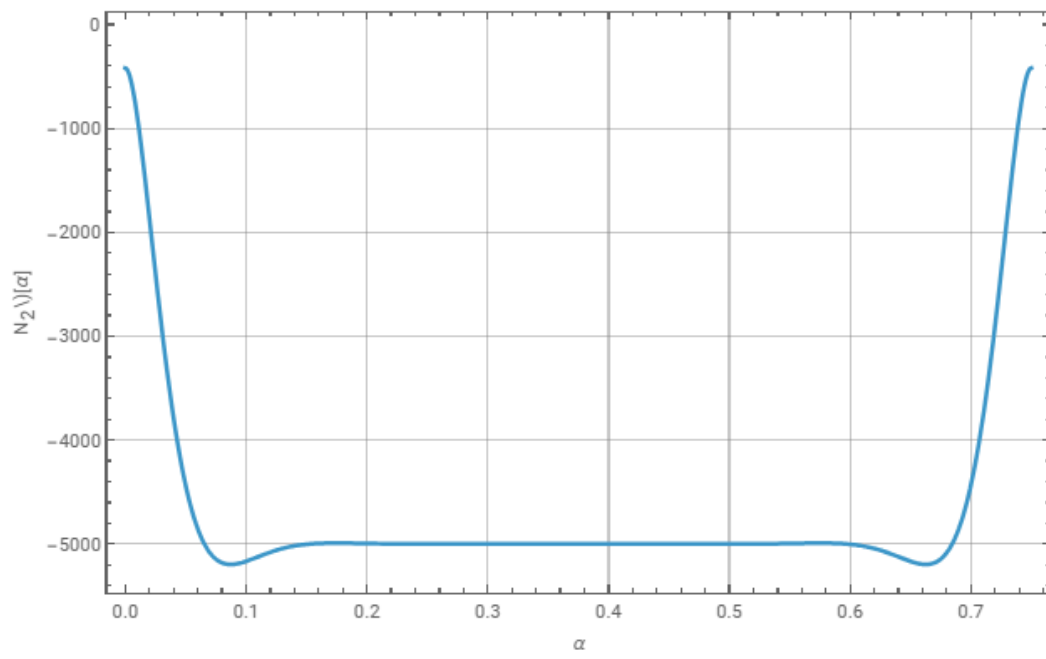
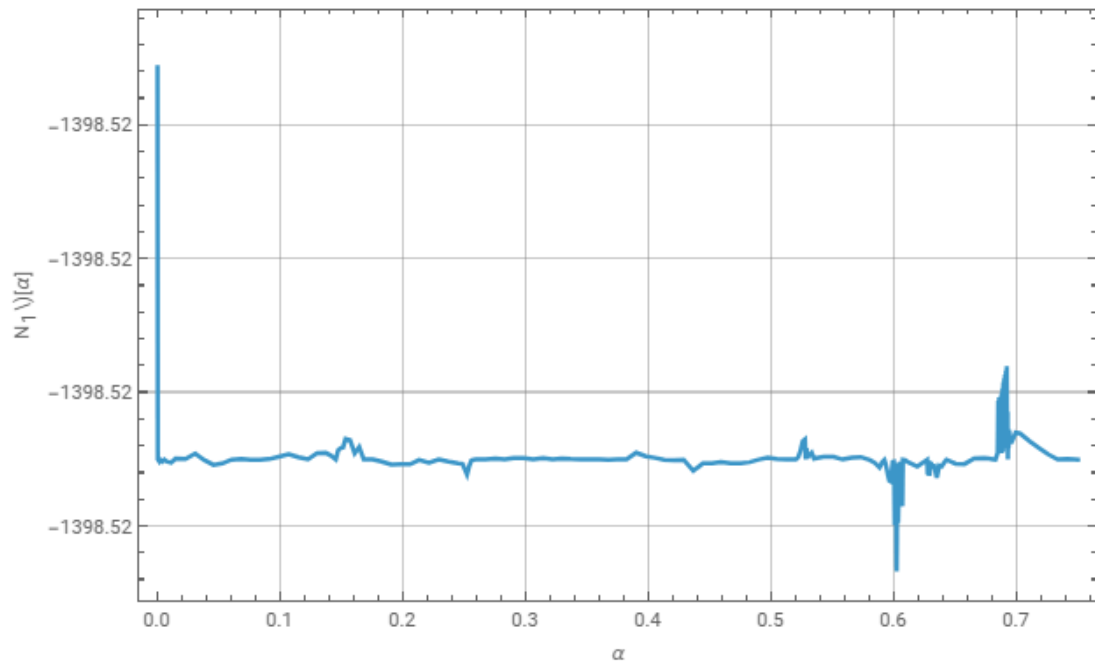


Рис.1 – Розподіл осьових і поперечних переміщень уздовж оболонки.



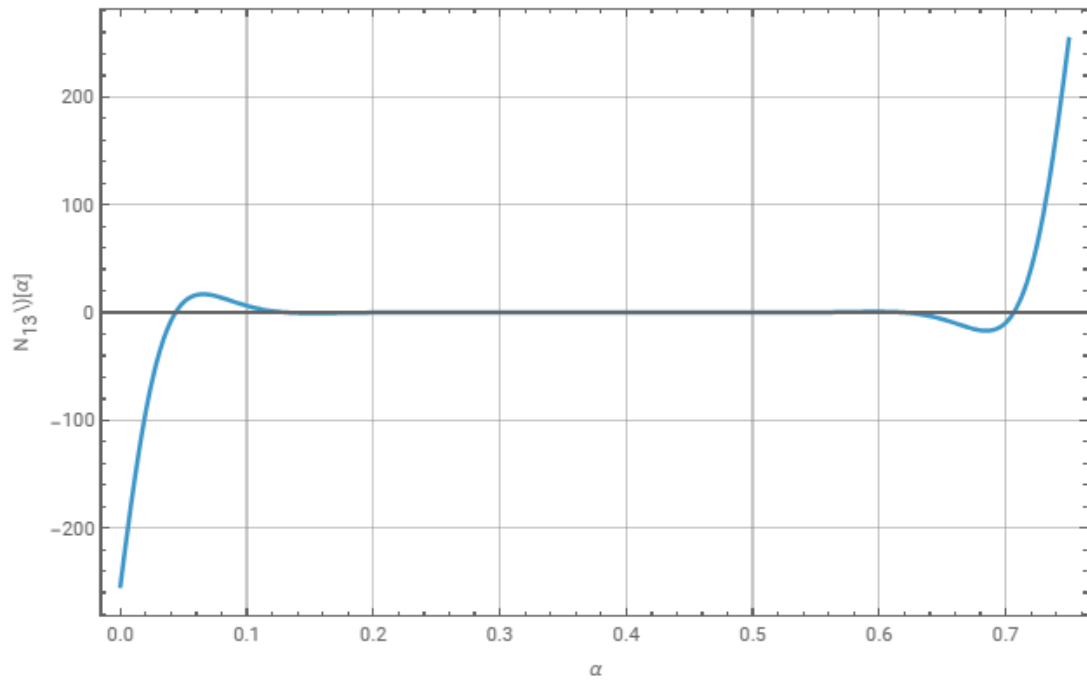


Рис.2, 3, 4 – Розподіл нормальних і зсувних напружень N_1 , N_2 , N_{13} .

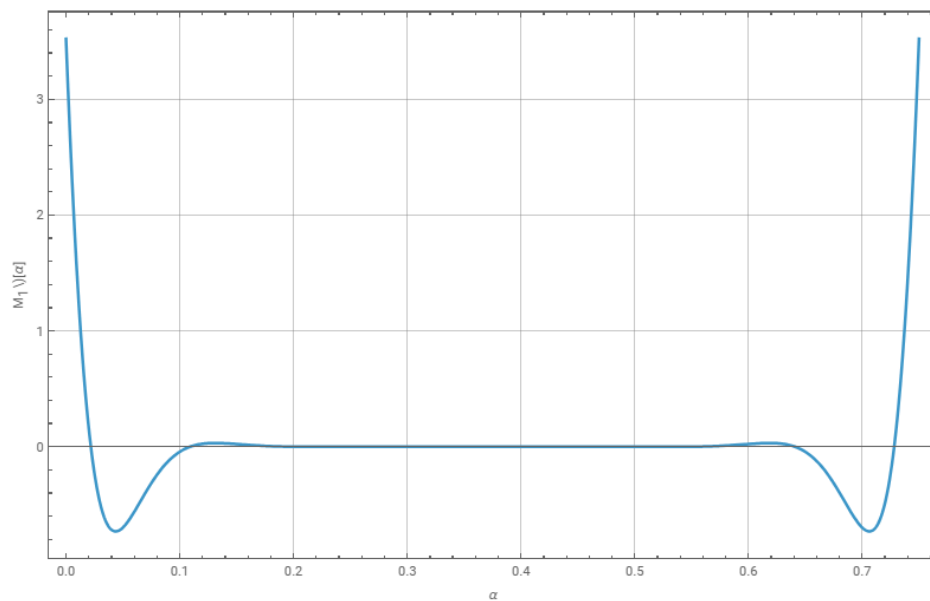


Рис.5 – Розподіл згинального моменту $M_1(\alpha)$.

У таблиці наведено результати покрокового уточнення розв'язку задачі статичної деформації циліндричної оболонки методом скінченних елементів. Кількість вузлів сітки поступово збільшується, що призводить

до збіжності енергетичних норм $\|\psi_h\|_1$, $\|\psi_h\|_{L_n}$ та зменшення різниці між наближеннями на послідовних рівнях сітки. Це свідчить про стабільність і коректність побудованої МСЕ-моделі.

step	Card($\mathcal{T}_h$)	$\ \psi_\Delta\ _1$	$\ \psi_\Delta\ _n$	$r(\ \psi-\psi_\Delta\ _1)$	$\ \psi-\psi_\Delta\ _1$	$p(\ \psi_\Delta\ _n)$	$r(\ \psi_\Delta-\psi_{2\Delta}\ _n)$	$r(\ \psi_\Delta-\psi_{\text{Math}}\ _n)$	$\frac{\ \varepsilon(\psi_\Delta)\ _1}{\ \psi_\Delta\ _1 \cdot 10^{-1}} \%$
1	14	0.00418-268	0.516746	641.543	0.02683-37	-	100.008	45.3782	34.4272
2	28	0.00720-382	0.559962	337.549	0.02431-64	0.142114	27.7628	33.6076	23.9652
3	56	0.01188-86	0.589925	162.706	0.01934-35	0.330085	22.5426	23.7476	16.7072
4	112	0.01798-25	0.608593	66.7711	0.01200-71	0.687958	17.6121	15.3775	11.4396
5	224	0.02335-35	0.618333	22.5723	0.00527-143	1.18762	12.4286	8.86817	7.22795
6	448	0.02604-97	0.621862	7.15282	0.00186-329	1.50034	7.47771	4.68208	4.04989
7	896	0.02692-58	0.622864	2.59148	0.00069-7779	1.41701	4.02962	2.37992	2.10237
step	Card($\mathcal{T}_h$)	$\ \psi_\Delta\ _1$	$\ \psi_\Delta\ _n$	$r(\ \psi-\psi_\Delta\ _1)$	$\ \psi-\psi_\Delta\ _1$	$p(\ \psi_\Delta\ _n)$	$r(\ \psi_\Delta-\psi_{2\Delta}\ _n)$	$r(\ \psi_\Delta-\psi_{\text{Math}}\ _n)$	$\frac{\ \varepsilon(\psi_\Delta)\ _1}{\ \psi_\Delta\ _1 \cdot 10^{-1}} \%$

Табл.1 – Результати поетапного уточнення скінченно елементних наближень при рівномірному згущенні сітки.

Динамічний аналіз

Гармонічне навантаження

Розглядається дія періодичного тиску:

$$f_\omega(\alpha, t) = F_0 \sin(\omega t)$$

Для кожної частоти ω розв'язуються рівняння рівноваги. Виконується частотний аналіз типу sweep – поступове змінювання кругової частоти збудження ω з фіксованим кроком $\Delta\omega$ у діапазоні:

$$\omega \in [10930.3, 10930.42]$$

Енергетичний підхід

Для кожного ω обчислюються:

- Потенційна енергія:

$$\Pi(\omega) = \int_0^1 (N_1 \varepsilon_1 + N_2 \varepsilon_2 + N_{13} \varepsilon_{13} + M_1 k_1) d\alpha$$

- Кінетична енергія:

$$K(\omega) = \omega^2 \int_0^1 \rho h (u^2 + \omega^2 + \frac{h^2}{12} \gamma^2) d\alpha$$

- Робота сил:

$$\langle l, \psi \rangle = \int_0^1 f \cdot \psi d\alpha$$

- Баланс енергій:

$$R(\omega) = \Pi - K$$

Результати

Крива показує, як енергія пружної деформації змінюється при різних частотах коливань.

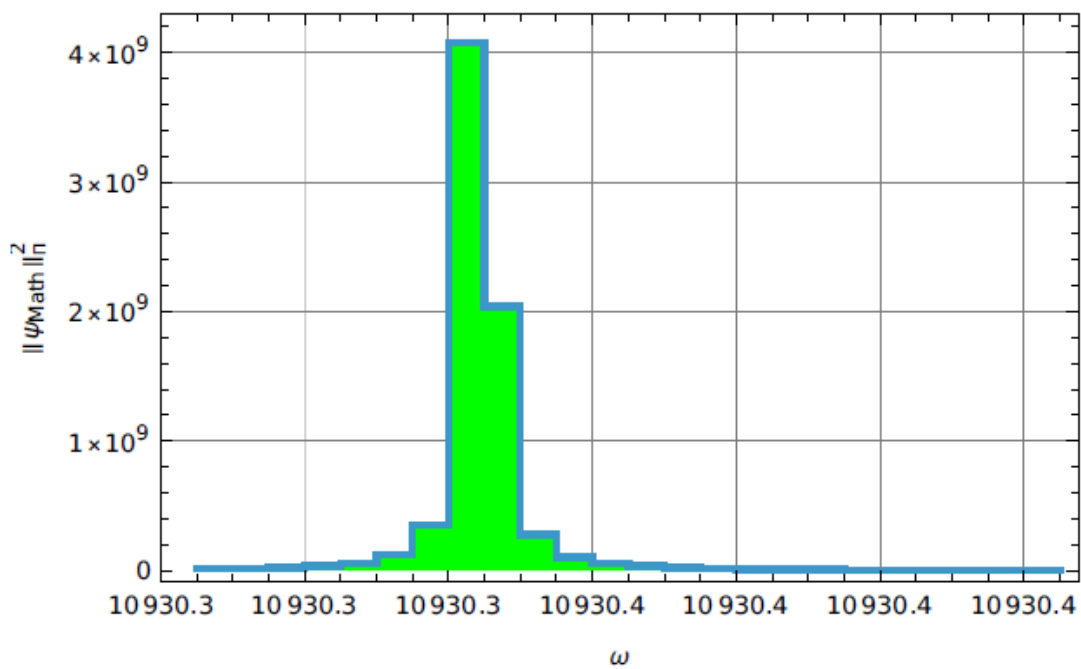


Рис.6 – Графік залежності потенціальної енергії оболонки від частоти ω .

Крива демонструє зміну енергії руху системи при зміні частоти – тобто відгук системи в зоні власних коливань.

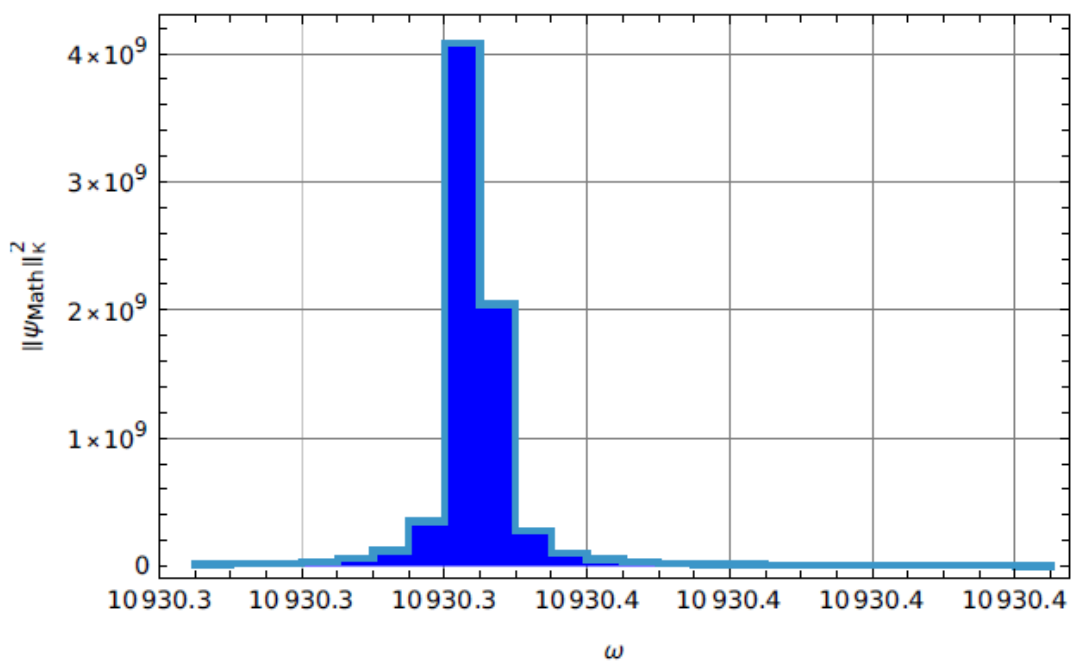


Рис.7 – Графік залежності кінетичної енергії оболонки від частоти ω .

Хоча навантаження мінімальне, цей графік ілюструє, як енергія передається системі в зоні резонансу. Піки показують власні частоти.

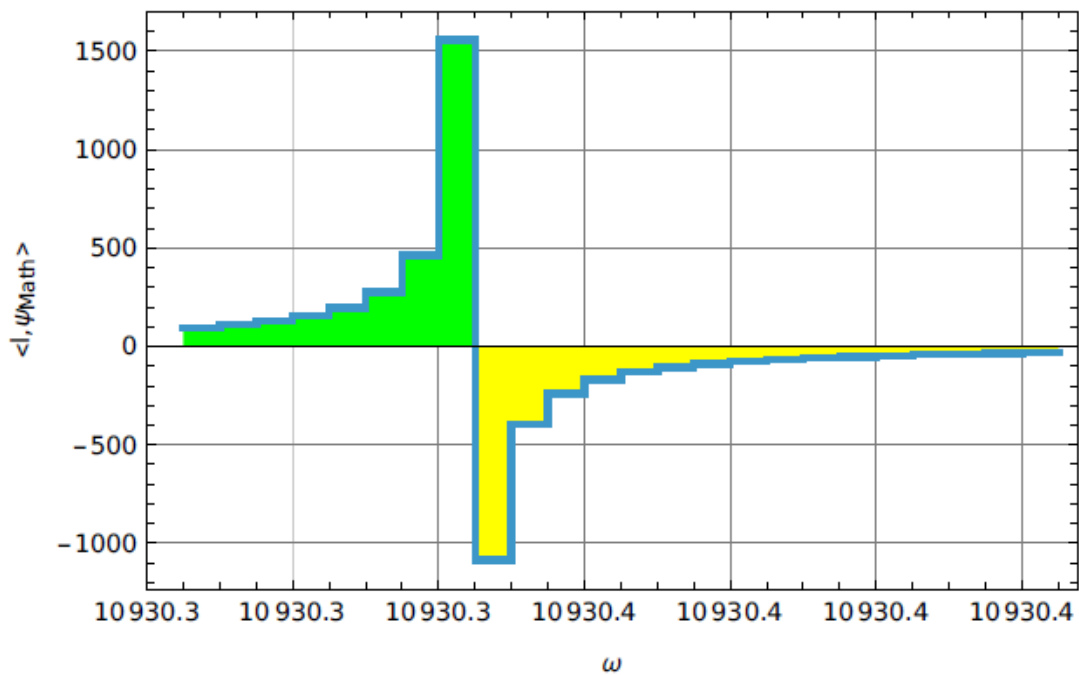


Рис.8 – Графік залежності роботи зовнішніх сил від частоти ω .

Рис.6-8 – результати власних коливань (система коливається “сама по собі”, без зовнішнього гармонічного збудження). Мета – визначити природні (резонансні) частоти оболонки.

Показує, як змінюється енергія пружної деформації при зміні частоти гармонійного навантаження. Піки відповідають резонансам – коли коливання оболонки підсилюються. Провали – анти-резонансам, коли енергія системи мінімальна.

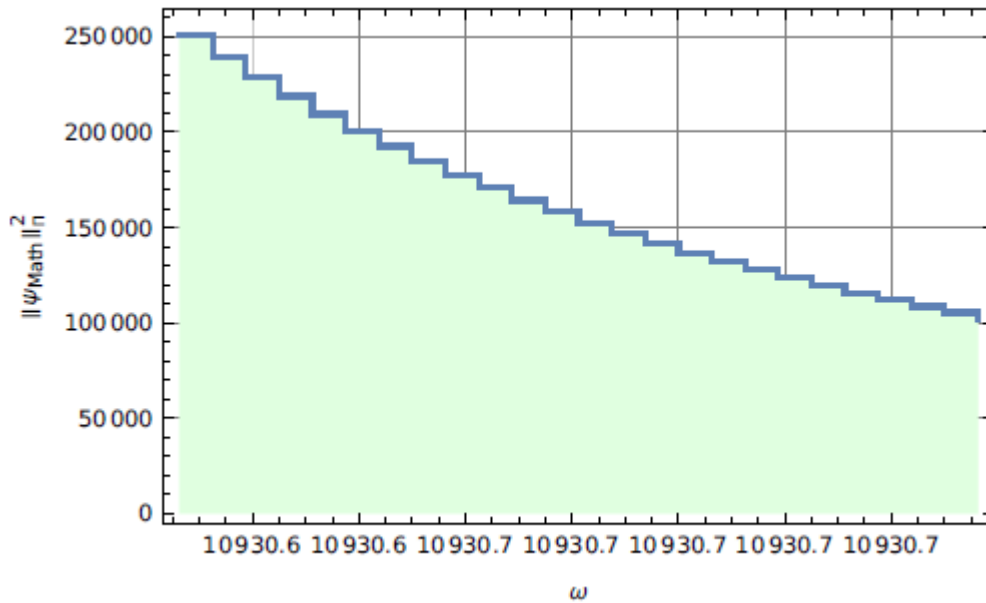


Рис.9 – Графік залежності потенціальної енергії оболонки від частоти збудження ω .

Кінетична енергія описує реакцію системи у вигляді швидкісних коливань. Різкі піки також свідчать про резонансні стани, а «плоскі» ділянки – про затухання відгуку.

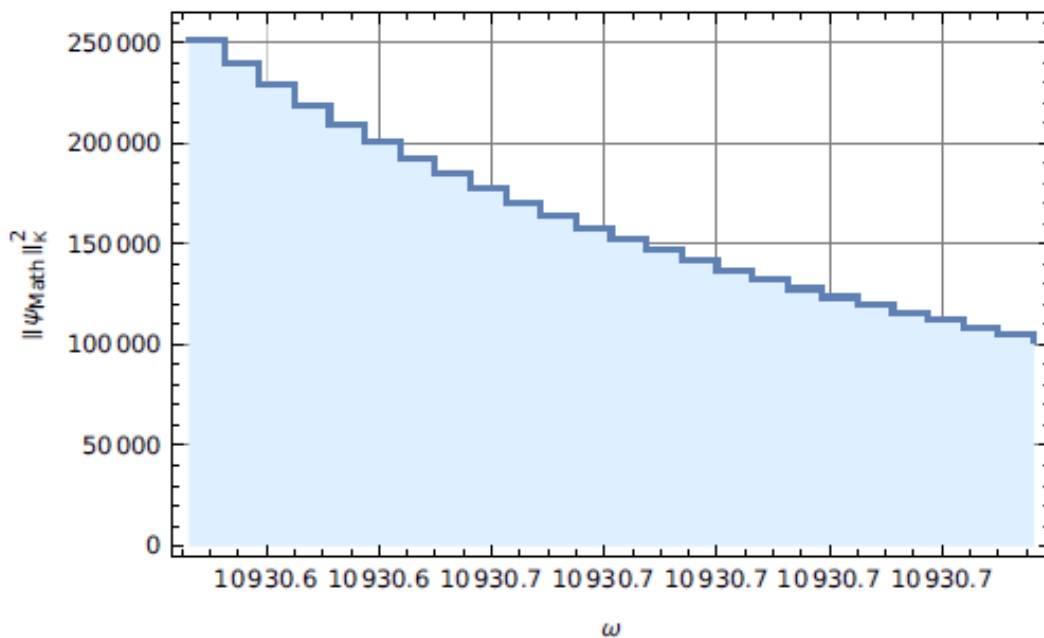


Рис.10 – Графік залежності кінетичної енергії оболонки від частоти збудження ω .

Характеризує, як ефективно зовнішнє гармонійне навантаження передає енергію оболонці. Місця, де графік змінює знак або проходить через нуль, часто відповідають антирезонансним точкам (відсутність передавання енергії).

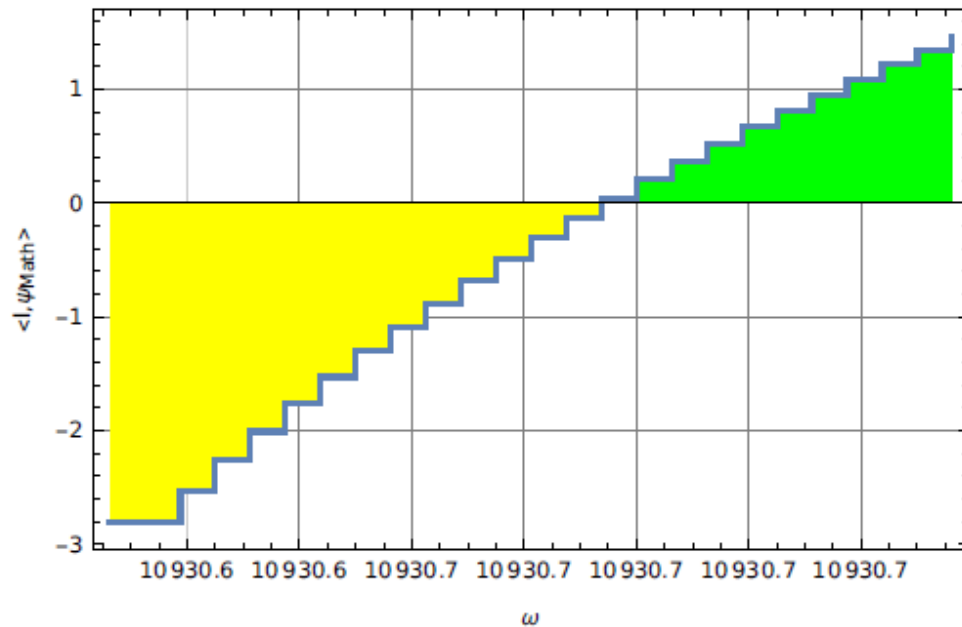


Рис.11 – Графік залежності роботи зовнішніх сил від частоти збудження ω

Рис.9-11 – результати вимушених коливань (система реагує на зовнішній періодичний вплив). Мета – виявити резонансні та антирезонансні області та оцінити динамічну поведінку оболонки при дії тиску.

Висновки

Чисельне моделювання тонкої циліндричної оболонки за допомогою методу скінченних елементів у Wolfram Mathematica підтвердило ефективність цього підходу для дослідження як статичних, так і динамічних характеристик конструкції. У статичному аналізі було визначено розподіли переміщень та напружень під дією рівномірного тиску, що дозволило оцінити напружено-деформований стан оболонки. Динамічний аналіз показав особливості її поведінки під час гармонічного навантаження та дав змогу встановити резонансні частоти, які є критично важливими для забезпечення надійності конструкції. Побудовані графіки енергій надали можливість чітко ідентифікувати зони резонансу та антирезонансу, що має практичне значення для прогнозування та запобігання небажаним коливанням. Отримані результати підтверджують, що метод скінченних елементів є дієвим інструментом для точного відтворення фізичних процесів у тонких оболонках та може бути успішно застосований у подальших інженерних дослідженнях і практичних розрахунках.

Список використаної літератури

1. Шинкаренко Г.А., Малашняк П. О. – Аналіз h -адаптивного методу скінченних елементів в задачі статички циліндричних оболонок: І. Коректність осесиметричного варіаційного формулювання // Фізико-математичні методи та інформаційні технології.
2. Савула Я. Г., Шинкаренко Г. А. Метод скінченних елементів. – Львів: Вища школа, 1976.
3. Цегелик Г. Г. Чисельні методи. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004.
4. Тимошенко С.П., Войновський-Крігер С. Пластинки і оболонки. – М.: Наука, 1966.